



UNIVERSIDADE
TÉCNICA DO
ATLÂNTICO



CAMPUS
DO MAR

Gestão de Imóveis e Agentes/Projeto

Realizado por Alexandre Lorena

Instituto de Engenharias e Ciências do Mar

Universidade Técnica do Atlântico

Engenharia Informática e de Telecomunicações

Base de Dados

Professor Jandir Medina

Mindelo, 2025/2026

Índice

Análise e Modelação	4
Resumo	4
Introdução	4
Metodologia	4
Requisitos Funcionais:	5
1. Gestão de Imóveis	5
2. Gestão de Agentes	5
3. Gestão de Clientes	5
4. Agendamento de Reservas	6
5. Relatórios e Consultas	6
Requisitos Não Funcionais	6
Dados Armazenados e Manipulados	7
1. Imóveis	7
2. Coanfitrições	8
3. Agentes	8
4. Clientes	9
5. Reservas	9
6. Autenticação	10
Atores:	10
Dicionário de Dados	10
Tabela: Administrador	10
Tabela: Imovel	10
Tabela: Coanfitriao	11
Tabela: Agente	11
Tabela: Cliente	12

Tabela: Reservas	12
Tabela: Autenticacao	13
Diagrama Conceitual	13
Diagrama Lógico	14
Avaliação	14
1. Resultados	14
Pontos Fortes e Fracos	15
3. Conclusões e Lições Aprendidas	15
Conclusões	15

Análise e Modelação

Resumo

Este projeto teve como objetivo conceber e implementar uma base de dados para gestão de imóveis, agentes e reservas, destinada a melhorar o controle e eficiência de uma plataforma de arrendamento e administração de propriedades. A motivação central foi a necessidade de organizar dados dispersos, melhorar a consistência e garantir a facilidade de acesso para diferentes tipos de utilizadores (administradores, agentes e clientes). A solução implementada contém múltiplas tabelas (Imovel, Agente, Coafitriao, Cliente, Reservas e Autenticacao), com relações que garantem integridade e consistência dos dados. Os principais desafios enfrentados foram a modelação de relações complexas (especialmente as associadas à reserva e autenticação), a manutenção de integridade referencial e a otimização para futuras consultas e relatórios.

Introdução

A gestão de imóveis para arrendamento requer uma estrutura de informação clara para registar dados de propriedades, clientes e agentes. A ausência de um modelo de dados estruturado conduz a inconsistência, redundância e dificuldades para realizar relatórios e análises.

Metodologia

Utilizamos uma metodologia incremental e iterativa, com destaque para as seguintes etapas:

- Levantamento de Requisitos: Identificação das entidades e suas relações.
- Modelação de Dados: Criação do modelo conceitual e lógico.
- Implementação: Elaboração de comandos SQL para criar e popular a base de dados.
- e Validação: Verificação de integridade e consistência através de consultas e triggers.

Requisitos Funcionais:

1. Gestão de Imóveis

- Cadastrar imóveis com informações completas (tipo, localização, preço, etc.).
- Editar ou atualizar dados de imóveis.
- Consultar e listar imóveis por filtros (preço, localização, tipo, número de quartos, etc.).
- Alterar o estado de um imóvel (Disponível, Reservado, Alugado).
- Associar cada imóvel a um agente.
- Associar imóveis a um coanfitrião (opcional).
- Adicionar e gerenciar comodidades por imóvel.
- Carregar fotos da propriedade.

2. Gestão de Agentes

- Cadastrar e editar dados dos Agentes.
- Atribuir imóveis a agentes.
- Consultar imóveis sob responsabilidade de cada agente.
- Acompanhar o desempenho dos agentes (número de imóveis alugados).
- Submeter alterações para aprovação do administrador.

3. Gestão de Clientes

- Consultar e editar dados dos clientes.
- Consultar histórico de de cada cliente.
- Autenticar clientes para uso da plataforma.

4. Agendamento de Reservas

- Agendar reservas de clientes a imóveis associados a agentes.
- Registrar data e hora de check-in e check-out.
- Permitir cancelamento e mudança de data de reserva.
- Acompanhar o estado da reserva: Pendente, Aprovada, Cancelada.

5. Relatórios e Consultas

- Relatórios de imóveis disponíveis, reservados, alugados.
- Relatórios de desempenho dos agentes.
- Histórico de reservas por cliente.

Requisitos Não Funcionais

- **Desempenho e Eficiência:** O sistema deverá suportar operações de inserção e consulta com tempos de resposta inferiores a 2 segundos para operações comuns (pesquisa de imóveis, reservas e agentes). A estrutura do modelo de dados deverá permitir consultas e relatórios para até 10.000 registros sem degradação significativa do desempenho.
- **Segurança e Privacidade:** Os dados sensíveis, como credenciais e dados de clientes e agentes, devem ser armazenados de maneira segura, com mecanismos de hashing e encriptação para as senhas. O acesso às operações de cadastro e alteração de dados requer autenticação e níveis de permissão diferenciados para Administradores, Agentes e Clientes.
- **Integridade e Consistência dos Dados:** Todas as operações devem respeitar as regras de integridade referencial, não permitindo registros órfãos ou inconsistentes. O sistema deve verificar e garantir a consistência das operações de reserva e atualização de status dos imóveis.

- **Usabilidade:** A estrutura do sistema e dos dados deverá ser clara e lógica para todas as operações, facilitando a navegação para diferentes tipos de usuários (administradores, agentes e clientes). Os nomes e atributos dos campos devem seguir padrões consistentes para melhorar a compreensão e reduzir erros.
- **Portabilidade e Acessibilidade:** A solução deverá ser compatível com diferentes plataformas e suportar integração futura com aplicações Web e dispositivos móveis. Os dados poderão ser exportados em formatos comuns (PDF, Excel, CSV) para permitir análises e integração com outras ferramentas.
- **Confiabilidade e Disponibilidade:** O sistema de base de dados deverá garantir alta disponibilidade e recuperação de dados em caso de falha, por meio de backups regulares e manutenção de registros de transações.
- **Escalabilidade:** O sistema deverá suportar o crescimento do número de imóveis, clientes e agentes sem impacto significativo no seu desempenho. A estrutura de dados deverá permitir fácil expansão para suportar novas funcionalidades e atributos.

Dados Armazenados e Manipulados

1. Imóveis

- ID do imóvel
- Título
- Descrição
- Tipo (Casa, Apartamento, Terreno, etc.)
- Preço
- Localização
- N^o máximo de hóspedes

- Fotos
- Estado (Disponível, Reservado)
- ID do agente responsável
- ID do coanfitrião (opcional)
- Lista de comodidades associadas

2. Coanfitriões

- ID do coanfitrião
- Email
- Telefone

3. Agentes

- ID do agente
- Nome
- Email
- Telefone
- Nacionalidade
- Avaliacao
- Autenticacao
- Senha
- ID do imóvel associado
- ID_autenticacao

4. Clientes

- ID do cliente
- Nome
- Email
- Telefone
- Nacionalidade
- Avaliacao
- Autenticacao
- Senha
- ID das reservas
- ID_autenticacao

5. Reservas

- ID da reserva
- ID do imóvel
- ID do cliente
- Valor da reserva
- Data de check-in
- Data de check-out
- Estado da reserva (Pendente, Cancelada)
- ID_autenticacao

6. Autenticação

- ID_autenticacao
- ID do administrador
- Ação (Aprovado, Rejeitado)

Atores:

- Administrador
- Agente
- Cliente

Dicionário de Dados

Tabela: Administrador

Campo	Tipo	Tam.	Obrig.	Descrição
ID_admin	Inteiro	–	Sim	Identificador do administrador (PK)
Nome	Texto	100	Sim	Nome completo do agente
Email	Texto	150	Sim	Endereço de e-mail único
Telefone	Inteiro	-	Sim	Telefone de contato
Senha	Texto	20	Sim	Senha para o acesso

Tabela: Imovel

Campo	Tipo	Tam.	Obrig.	Descrição
ID_imovel	Inteiro	–	Sim	Identificador único do imóvel (PK)
ID_coanfitriao	Inteiro	-	Não	FK do coanfitrião

Titulo	Texto	100	Sim	Título do imóvel
Descricao	Texto	TEXT	Não	Descrição detalhada do imóvel
Tipo	Texto	20	Sim	Tipo do imóvel: Casa, Apartamento, Estúdio, etc.
Localizacao	Texto	255	Sim	Endereço completo
Preco_I	Decimal	–	Sim	Valor de aluguel por noite
Estado	Texto	20	Sim	Disponível, Reservado
Fotos	Texto	20	Sim	Fotos da propriedade
Comodidades	Texto	20	Sim	Comodidades do imóvel
Num_hospedes	INT	-	Sim	Nº máximo de hóspedes
Cancelamento	Texto	20	Sim	Flexível, Rígido e Não Reembolsável
Regras	Texto	TEXT	Sim	Regras da casa

Tabela: Coanfitriao

Campo	Tipo	Tam.	Obrig.	Descrição
ID_coanfitriao	Inteiro	–	Sim	Identificador do coanfitrião (PK)
Email	Texto	150	Não	Endereço de e-mail único
Telefone	Inteiro	-	Não	Telefone de contato

Tabela: Agente

Campo	Tipo	Tam.	Obrig.	Descrição
ID_agente	Inteiro	–	Sim	Identificador do agente (PK)
ID_imovel	Inteiro	-	Sim	FK para o imóvel
Nome	Texto	100	Sim	Nome completo do agente
Email	Texto	150	Sim	Endereço de e-mail único

Telefone	Inteiro	-	Sim	Telefone de contato
Nacionalidade	Texto	100	Sim	Nacionalidade do cliente
Avaliacao	Inteiro	-	Não	Media das avaliações
Senha	Texto	20	Sim	Senha para o acesso
ID_autenticacao	Inteiro	—	Sim	FK da autenticação

Tabela: Cliente

Campo	Tipo	Tam.	Obrig.	Descrição
ID_cliente	Inteiro	—	Sim	Identificador do cliente (PK)
Nome	Texto	100	Sim	Nome completo do cliente
Email	Texto	150	Sim	E-mail do cliente (único)
Telefone	Inteiro	-	Sim	Telefone do cliente
Nacionalidade	Texto	100	Sim	Nacionalidade do cliente
Avaliacao	Inteiro	-	Não	Media das avaliações
Senha	Texto	20	Sim	Senha para o acesso
ID_autenticacao	Inteiro	—	Sim	FK da autenticação

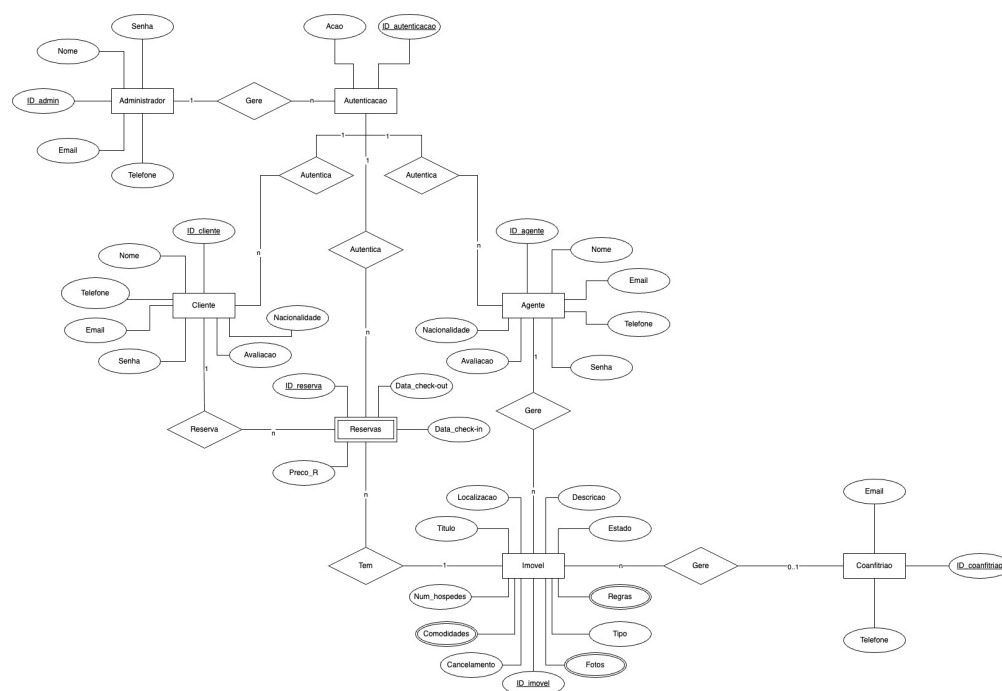
Tabela: Reservas

Campo	Tipo	Tam.	Obrig.	Descrição
ID_reserva	Inteiro	—	Sim	Identificador da transação (PK)
ID_imovel	Inteiro	—	Sim	FK para o imóvel negociado
ID_cliente	Inteiro	—	Sim	FK para o cliente envolvido
Preco_R	Decimal	—	Sim	Valor dos dias reservados
Data_check-in	Data	—	Sim	Data da entrada
Data_check-out	Data	—	Sim	Data da saída
ID_autenticacao	Inteiro	—	Sim	FK da autenticação

Tabela: Autenticacao

Campo	Tipo	Tam.	Obrig.	Descrição
ID_autenticacao	Inteiro	—	Sim	Identificador da autenticação (PK)
ID_admin	Inteiro	—	Sim	FK do administrador
Acao	Texto	20	Sim	Aprovado, Rejeitado

Diagrama Conceitual

**Figura 1**

ER diagram of the system

Diagrama Lógico

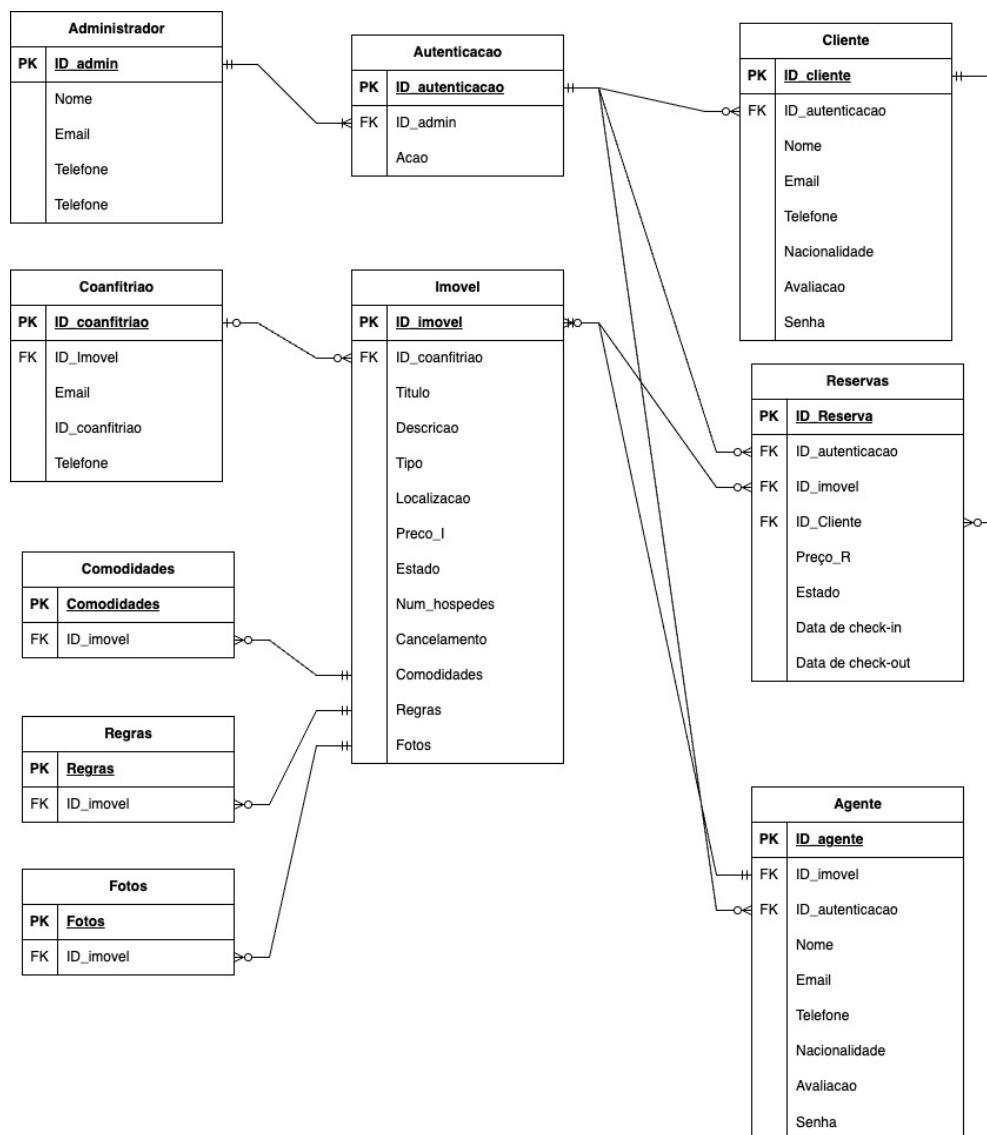


Figura 2

ER diagram of the system

Avaliação

1. Resultados

O projeto da base de dados atende os requisitos funcionais, permitindo o cadastro e gestão dos administradores, agentes, clientes, imóveis e reservas com integridade e consistência.

As triggers implementadas garantem regras de negócio importantes, como impedir reservas

em imóveis indisponíveis e validar avaliações.

Os procedimentos armazenados facilitam a manutenção e uso da base, permitindo operações comuns de forma segura e eficiente.

Pontos Fortes e Fracos

Pontos Fortes:

- Boa modelagem relacional com integridade referencial bem definida.
- Uso adequado de índices para melhorar o desempenho.
- Validações por triggers que reforçam as regras de negócio.
- Procedimentos armazenados para facilitar operações complexas.

2. Pontos Fracos:

- Senhas armazenadas em texto simples, necessitando melhoria para produção .
- Alguns relacionamentos podem causar redundância, por exemplo, relação bidirecional entre Agente e Imóvel.
- Triggers podem impactar a performance se o volume de dados aumentar muito.

3. Conclusões e Lições Aprendidas

O projeto demonstrou a importância de um planejamento cuidadoso da modelagem e integridade da base de dados. A implementação prática evidenciou o valor dos índices e triggers para assegurar a qualidade dos dados e performance.

A experiência destacou a necessidade de atenção especial à segurança dos dados sensíveis, como senhas, e a importância do monitoramento contínuo para otimizações futuras.

Conclusões

Este projeto de base de dados contribuiu para a criação de um sistema robusto de gestão imobiliária, contemplando funcionalidades essenciais para cadastro, autenticação, reserva e avaliação.

Recomenda-se, para futuras melhorias:

- Implementar criptografia.
- Revisar relacionamentos para evitar redundâncias.
- Monitorar e ajustar índices conforme o volume de dados e perfil de consultas.
- Expandir as validações para outras regras de negócio.

Assim, o sistema poderá crescer em escalabilidade, segurança e usabilidade, atendendo melhor as necessidades dos usuários.